



Tahap 3: Teens Innovator (Usia 13 – 17 Tahun)

Rencana Pembelajaran 12 Sesi Siap Ajar • Python 3 Murni, Pygame 2D, MediaPipe AI Vision & REST API

Target Usia: 13 – 17 Tahun (SMP & SMA)	Prasyarat: Aljabar Dasar, Sistem File Komputer	Platform: Python 3, VS Code, Pygame, MediaPipe, Git
Durasi: 12 Sesi @ 90 – 120 Menit	Rasio: 1 Mentor : 6 – 8 Siswa	Output: Pygame Space Shooter, Air-Canvas AI, Portofolio GitHub

■ Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (Sesi 1 – 12 Siap Ajar)

Sesi 01: Ekosistem Python 3 Modern, Terminal CLI & Standar PEP 8

• **Konsep & Inti:** Konsep: Environment profesional VS Code, terminal shell, tipe data primitif, f-strings, dan konvensi penamaan PEP 8.

• **Instruksi / Kode:** Kode Inti: `def main(): developer = input().title(); score = (exp * 8.5) + 20; print(f'Profile: {developer} Readiness: {score:.1f}')`.

• **Panduan Mengajar:** Panduan: Latih siswa terbiasa menjalankan script lewat terminal: `python main.py`.

Sesi 02: Struktur Data Koleksi (List, Dictionary) & JSON Serialization

• **Konsep & Inti:** Konsep: List of dictionaries, sorting dengan lambda function, dan ekspor data ke file JSON permanen.

• **Instruksi / Kode:** Kode Inti: `sorted_students = sorted(data, key=lambda s: s['xp'], reverse=True) -> json.dump(data, f, indent=4)`.

• **Panduan Mengajar:** Tantangan: Buat fungsi pencarian siswa berdasarkan skill tertentu menggunakan List Comprehension.

Sesi 03: Modularisasi Fungsi Kustom (def), Return & Error Handling

• **Konsep & Inti:** Konsep: Arsitektur kode DRY (Don't Repeat Yourself), parameter default, tuple return, dan blok try-except.

• **Instruksi / Kode:** Kode Inti: `def calc_discount(price, voucher=""): return rate, total. try: val = float(input()) except ValueError: alert!`.

• **Panduan Mengajar:** Penting: Biasakan siswa membaca pesan error terminal (traceback).

Sesi 04: File I/O & Sistem Audit Logging Waktu Nyata

• **Konsep & Inti:** Konsep: Context manager with `open()`, mode append ('a'), dan pencatatan timestamp datetime.

• **Instruksi / Kode:** Kode Inti: `with open('activity.log', 'a') as f: f.write(f'[{datetime.now()}] [{event}] {msg}\n')`.

• **Panduan Mengajar:** Aktivitas: Membuat modul logger mini untuk melacak aktivitas login pengguna.

Sesi 05: Anatomi Game Loop & Grafis Kanvas Pygame

• **Konsep & Inti:** Konsep: Game Loop tak hingga, Clock Tick (60 FPS), Event Polling (`pygame.QUIT`), dan Surface Blitting.

• **Instruksi / Kode:** Kode Inti: `screen = pygame.display.set_mode((800,600)) -> keys = pygame.key.get_pressed() -> player_x clamping -> clock.tick(60)`.

• **Panduan Mengajar:** Setup: `pip install pygame`.

Sesi 06: OOP Sprite Class & Collision Hitbox Berkecepatan Tinggi

• **Konsep & Inti:** Konsep: Object-Oriented Programming (class Player, class Laser), `sprite.Group()`, dan `pygame.sprite.collide_rect`.

• **Instruksi / Kode:** Kode Inti: `class Laser(pygame.sprite.Sprite): def update(self): self.rect.y -= 12; if self.rect.bottom < 0: self.kill()`.

• **Panduan Mengajar:** Keunggulan: `self.kill()` membersihkan sprite dari RAM otomatis saat keluar layar.

Sesi 07: Audio Mixer, State Management & Efek Partikel

• **Konsep & Inti:** Konsep: State machine (MENU, PLAYING, GAMEOVER), audio channels, dan generator partikel RGB ledakan.

• **Instruksi / Kode:** Kode Inti: `pygame.mixer.Sound('laser.wav').play() -> Partikel berkurang radiusnya setiap frame sampai hilang`.

- **Panduan Mengajar:** Tantangan: Tambahkan power-up triple laser.

Sesi 08: Mini Proyek 1: 'Cyber Bee: Space Defense 2D'

- **Konsep & Inti:** Karya Siswa: Video game arcade 2D utuh terbagi menjadi 3 file terstruktur: main.py, sprites.py, settings.py.
- **Instruksi / Kode:** Rubrik: Gerak mulus 60 FPS, deteksi tabrakan presisi, sound effect, dan rekor skor tersimpan di file lokal.

Sesi 09: Computer Vision: Webcam Stream & MediaPipe Hands

- **Konsep & Inti:** Konsep: Pemrosesan frame kamera, konversi BGR ke RGB, dan pelacakan 21 koordinat sendi tangan manusia.
- **Instruksi / Kode:** Kode Inti: `mp_hands.Hands(max_num_hands=1) -> landmark[8]` (ujung telunjuk) -> `cx, cy = int(x*w), int(y*h)` -> `draw circle`.
- **Panduan Mengajar:** Setup: `pip install opencv-python mediapipe`.

Sesi 10: Membangun Antarmuka Virtual: Air-Canvas Drawing

- **Konsep & Inti:** Konsep: Menghitung jarak Euclidean telunjuk dan jempol. Jika telunjuk saja: Menggambar; Jika menjepit (pinch): Angkat pena/Ganti warna.
- **Instruksi / Kode:** Kode Inti: `math.hypot(x2-x1, y2-y1) < threshold` -> ganti warna kuas.
- **Panduan Mengajar:** Output: Aplikasi melukis di udara bebas tanpa menyentuh layar.

Sesi 11: Integrasi API AI Generatif: AI Coding Assistant Terminal

- **Konsep & Inti:** Konsep: REST API, JSON payload request, pemanggilan model LLM mutakhir, dan rekayasa System Prompt persona.
- **Instruksi / Kode:** Kode Inti: Merancang persona asisten Beeby: ramah, memberikan tips koding ringkas dan motivasi pemuda.
- **Panduan Mengajar:** Nilai Etika: Menjaga kerahasiaan API Key menggunakan file `.env` dan etika AI generatif.

Sesi 12: CAPSTONE TEENS: PORTFOLIO SHOWCASE & DEMO DAY

- **Konsep & Inti:** Output Akhir: Repositori GitHub terstruktur dengan README.md profesional + demo langsung di hadapan dewan penilai.
- **Instruksi / Kode:** Presentasi Pitch Deck 5 Lembar: Problem Statement -> Solution Architecture -> Code Demo -> Lessons Learned.
- **Panduan Mengajar:** Apresiasi Mentor: Penyerahan Plakat & Sertifikat Resmi Junior AI Expert & Innovator.